Бюджет по разделам РД — дом «Берта Ромарио»

Оценка стоимости реализации каждого раздела рабочей документации: оборудование и материалы по спецификациям разделов (поштучно), монтаж, расходники и пусконаладка. Московский регион, 2026–2027 гг., с НДС; диапазон — от среднего сегмента до премиального оборудования. Не является сметой: точные цифры — по КП подрядчиков.

1. Сводка по разделам

Раздел	Этап 1, мин.	Этап 1, макс.	Газ (этап 2)	Что внутри
291-ОВК Вентиляция и кондиционирование	4 840	8 060	—	ПВУ с рекуператором, П2, 2 наружных и 11 внутренних блоков VRF, ≈ 420 м гибких Ø90
291-ОВ Отопление, тёплые полы, котельная	5 730	10 900	320–800	Пеллетный 50 кВт + электро 24 кВт, буфер 1000 л, бойлер 300 л, 3 040 м тёплого пола, 19 внутрипольных конвекторов
291-ВК Водоснабжение и канализация (внутренние)	1 030	2 050	—	Водомерный узел, защита от протечек, разводка PE-Xa, малошумная канализация; без сантехприборов
291-ЭОМ Электрооборудование и освещение	2 620	6 210	—	5 щитов + шкаф учёта, ≈ 2 300 м кабеля в металле, 101 розетка, 107 светильников
291-СС Слаботочные системы	860	2 140	—	Сеть с PoE, 10 точек Wi-Fi, 8 камер, домофон, контроллер «умного дома»
291-МЗ.ПС Молниезащита, заземление, пожарная сигнализация	520	1 040	20–50	4 молниеприёмника, контур 113 м + 8 электродов, 27 радиоканальных датчиков
291-НС Наружные сети (предварительно)	980	2 470	200–550	Канализация с колодцами, вода, кабель, дренаж, техприсоединение 50 кВт
ИТОГО по разделам РД	**16 570**	**32 880**	**540–1 400**	

Все инженерные разделы под ключ: 16.6–32.9 млн ₽ (этап 1), плюс газ на этапе 2 — 540–1 400 тыс. ₽. Суммы в тыс. ₽.

Отдельно и не входит в суммы: сантехприборы, кухонный зонт и бытовая техника (по дизайн-проекту, ориентир 1,2–3,5 млн ₽); стяжки пола (в общестроительных работах); КНС — только если по ТУ нет самотёка, 350–800 тыс. ₽; непредвиденные расходы — 7 % в общем бюджете.

2. Что сильнее всего влияет на сумму

• ОВК: бренд наружных блоков VRF и ПВУ (Daikin/Mitsubishi против Haier/Midea, Komfovent/Systemair против Breezart) — разница до 1,5 раза.

• ОВ: пеллетный котёл — от 0,7 млн (отечественный) до 2 млн ₽ (Fröling/ETA/Kostrzewa премиум); внутрипольные конвекторы с вентилятором (9 шт.) — до 1,5 млн ₽.

• ЭОМ: серия розеток и выключателей и светильники по дизайн-проекту — до 2 млн ₽ разницы; в деревянном доме проводка только в металле, поэтому монтаж дороже обычного.

• СС: «умный дом» — от базового контроллера до KNX: 80–300 тыс. ₽ за контроллер и столько же за программирование.

3. 291-ОВК Вентиляция и кондиционирование

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Оборудование и материалы по спецификации	3 400	5 940
Монтажные работы	1 190	1 700
Крепёж, расходники, доставка	170	270
Пусконаладка: аэродинамические испытания, балансировка, пуск VRF	80	150
Итого раздел (этап 1)	**4 840**	**8 060**

Оборудование и материалы по спецификации

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором (η≥75%), L=1050 м³/ч, Pсв=250 Па…	компл.	1	450 000–800 000	450–800
Шумоглушитель круглый Ø315, L=1000 мм	шт.	4	6 000–10 000	24–40
Клапан воздушный утеплённый Ø315 с электроприводом и возвратной пружиной (24 В)	шт.	2	25 000–40 000	50–80
Гибкая вставка Ø315	шт.	4	2 000–4 000	8–16
Узел воздухозаборный через фальцевую кровлю Ø315 с зонтом и сеткой	компл.	1	25 000–45 000	25–45
Узел прохода вытяжной шахты через фальцевую кровлю Ø315 с зонтом	компл.	1	25 000–45 000	25–45
Диффузор потолочный круглый (ДПУ-М) Ø100…Ø200	шт.	14	1 500–3 500	21–49
Диффузор потолочный/стеновой с пленумом под 2…4 воздуховода Ø90	шт.	17	5 000–10 000	85–170
Распределительный коллектор (камера статического давления) Ø200/Ø160, 6…14 выходов Ø90, со…	шт.	4	25 000–45 000	100–180
Воздуховод полимерный гибкий двухслойный Ø90 с антистатическим и антибактериальным покрытием	м	420	400–700	168–294
Дроссель-клапан Ø125…Ø315 с ручным приводом	шт.	16	1 500–3 000	24–48
Воздуховоды из оцинкованной стали круглые спирально-навивные, δ=0,5 мм, Ø125…Ø315 (ГОСТ…	м²	90	1 200–2 000	108–180
Фасонные изделия к воздуховодам п.11	м²	25	1 800–3 000	45–75
Изоляция теплоизоляционная из вспененного каучука δ=19 мм, самоклеящаяся	м²	60	1 500–2 500	90–150
Изоляция из вспененного каучука δ=32 мм, с покрытием (паронепроницаемая)	м²	30	3 000–4 500	90–135
Шланг дренажный ПВХ Ø20 с сифоном (гидрозатвор)	компл.	1	1 500–3 000	2–3
Приточная установка компактная, L=400 м³/ч, Pсв=200 Па, электронагреватель 6 кВт / 380 В…	компл.	1	120 000–220 000	120–220
Вытяжной зонт кухонный с вентилятором, L=450 м³/ч	шт.	1	заказчик	—
Клапан обратный Ø200	шт.	1	1 500–3 000	2–3
Воздуховоды из оцинкованной стали Ø200, δ=0,5 мм	м²	12	1 200–2 000	14–24
Изоляция вспененный каучук δ=32 мм с покрытием	м²	12	3 000–4 500	36–54
Узел прохода через кровлю Ø200 с зонтом	компл.	1	15 000–30 000	15–30
Решётка наружная Ø200 с сеткой	шт.	1	2 000–4 000	2–4
Решётка/диффузор приточный 400×150 с регулятором	шт.	1	3 000–6 000	3–6
Вентилятор канальный термостойкий (до +120 °C), L=130 м³/ч, Pсв=150 Па, Ø125	шт.	1	25 000–50 000	25–50
Клапан вытяжной для сауны регулируемый (дерево/нерж.) Ø125	шт.	1	3 000–6 000	3–6
Клапан обратный Ø125	шт.	1	1 000–2 000	1–2
Воздуховод из нержавеющей стали Ø125, δ=0,5 мм	м	10	1 500–3 000	15–30
Изоляция базальтовая фольгированная δ=30 мм	м²	4	600–1 000	2–4
Узел прохода через кровлю Ø125 с зонтом	компл.	1	12 000–25 000	12–25
Канал вытяжной естественный Ø200 оцинк. с утеплением δ=50 мм, с дефлектором над кровлей	компл.	1	40 000–80 000	40–80
Решётка вентиляционная наружная 300×200 с утеплённой заслонкой	шт.	1	8 000–15 000	8–15
Воздуховод подачи воздуха на горение к топке камина Ø125 с заслонкой и наружной решёткой	компл.	1	15 000–30 000	15–30
Наружный блок мини-VRF (тепловой насос), Qх=22.4 кВт, R410A/R32, 380 В	шт.	1	450 000–800 000	450–800
Наружный блок мини-VRF (тепловой насос), Qх=12.1 кВт, R410A/R32, 380 В	шт.	1	280 000–480 000	280–480

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Внутренний блок настенный, Qx=2.2 кВт	шт.	1	53 200–87 600	53–88
Внутренний блок настенный, Qx=4.5 кВт	шт.	1	67 000–106 000	67–106
Внутренний блок настенный, Qx=7.1 кВт	шт.	1	82 600–126 800	83–127
Внутренний блок настенный, Qx=5.6 кВт	шт.	1	73 600–114 800	74–115
Внутренний блок настенный, Qx=2.8 кВт	шт.	1	56 800–92 400	57–92
Внутренний блок настенный, Qx=2.8 кВт	шт.	1	56 800–92 400	57–92
Внутренний блок настенный, Qx=2.8 кВт	шт.	1	56 800–92 400	57–92
Внутренний блок настенный, Qx=2.2 кВт	шт.	1	53 200–87 600	53–88
Внутренний блок настенный, Qx=2.2 кВт	шт.	1	53 200–87 600	53–88
Внутренний блок настенный, Qx=2.2 кВт	шт.	1	53 200–87 600	53–88
Внутренний блок настенный, Qx=2.8 кВт	шт.	1	56 800–92 400	57–92
Разветвитель (рефнет) фреоновый	шт.	9	4 000–8 000	36–72
Труба медная отожжённая Ø6,35…Ø19,05 (ГОСТ Р 52318-2005)	м	220	900–1 500	198–330
Изоляция трубная вспененный каучук δ=13 мм	м	220	120–250	26–55
Кабель межблочной связи экранированный 2×0,75	м	130	60–120	8–16
Дренажная труба ПП Ø32 с гидрозатвором (сухой затвор)	м	60	250–500	15–30
Опора наружного блока (рама на фундаментных блоках)	компл.	2	15 000–30 000	30–60
Пульт управления проводной индивидуальный	шт.	11	6 000–12 000	66–132

4. 291-ОВ Отопление, тёплые полы, котельная

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Оборудование и материалы по спецификации	4 200	8 530
Монтажные работы	1 260	1 890
Крепёж, расходники, доставка	210	340
Пусконаладка котельной, гидравлическая балансировка тёплых полов	60	150
Итого раздел (этап 1)	**5 730**	**10 900**

Этап 2 (газ), с монтажом: 320–800 тыс. ₽ — в сумму этапа 1 не входит.

Оборудование и материалы по спецификации

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Котёл пеллетный 50 кВт с автоматическим розжигом, модуляцией, бункером 500 л, автоочисткой…	компл.	1	700 000–2 000 000	700–2 000
Подача пеллет со склада (шнек/вакуум) с огнезащитной муфтой	компл.	1	120 000–350 000	120–350
Котёл электрический 24 кВт, 380 В, 3 ступени	шт.	1	50 000–110 000	50–110
Котёл газовый конденсационный 50 кВт с коаксиальным дымоходом (этап 2)	шт.	1	250 000–550 000	250–550
Буферная ёмкость 1000 л с теплоизоляцией	шт.	1	120 000–220 000	120–220
Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≥ 30 кВт	шт.	1	90 000–180 000	90–180
Термосмесительный клапан защиты обратки 55 °C, Ду32	шт.	1	10 000–20 000	10–20
Насосные группы (прямая/смесительная), Ду25…32, насосы с ЭК	компл.	6	35 000–70 000	210–420
Гидрострелка/распределительный коллектор на 5 контуров	шт.	1	40 000–80 000	40–80
Погодозависимый каскадный контроллер с GSM/Wi-Fi	компл.	1	60 000–150 000	60–150
Расширительные баки: отопление 50 л, ГВС 24 л	шт.	2	6 000–15 000	12–30
Группы безопасности котлов, клапан термозащиты К1	компл.	3	5 000–12 000	15–36
Дымоход-сэндвич Ø150 нерж., по фасаду, с кронштейнами и разделкой	компл.	1	120 000–220 000	120–220

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Огнезащитная облицовка котельной (ЦСП, базальтовый картон, керамогранит)	м²	45	3 000–6 000	135–270
Дверь противопожарная EI 30	шт.	1	35 000–70 000	35–70
Датчик угарного газа с сиреной	шт.	1	4 000–10 000	4–10
Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем	м	3040	110–200	334–608
Коллекторный блок тёплого пола с расходомерами, сервоприводами 24 В, в шкафу	компл.	4	45 000–90 000	180–360
Демпферная лента, якорная скоба/маты, фибра	м²	360	400–900	144–324
Комнатные термостаты (проводные/радио)	шт.	24	4 000–12 000	96–288
Конвектор внутрипольный естественный, L=2000	шт.	1	60 000–95 000	60–95
Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В, L=2000	шт.	2	110 000–170 000	220–340
Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В, L=2000	шт.	1	110 000–170 000	110–170
Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В, L=2000	шт.	2	110 000–170 000	220–340
Радиатор стальной панельный 22-500, Q≈430 Вт	шт.	1	6 000–12 000	6–12
Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В, L=2000	шт.	1	110 000–170 000	110–170
Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В, L=2000	шт.	3	110 000–170 000	330–510
Конвектор внутрипольный естественный, L=2000	шт.	2	60 000–95 000	120–190
Радиатор стальной панельный 22-500, Q≈570 Вт	шт.	1	6 000–12 000	6–12
Радиатор стальной панельный 22-500, Q≈160 Вт	шт.	1	6 000–12 000	6–12
Конвектор внутрипольный естественный, L=2000	шт.	2	60 000–95 000	120–190
Полотенцесушитель водяной 600 Вт	шт.	1	15 000–40 000	15–40
Конвектор внутрипольный естественный, L=2000	шт.	1	60 000–95 000	60–95
Конвектор внутрипольный естественный, L=2000	шт.	1	60 000–95 000	60–95
Полотенцесушитель водяной 600 Вт	шт.	1	15 000–40 000	15–40
Конвектор внутрипольный естественный, L=2000	шт.	1	60 000–95 000	60–95
Конвектор внутрипольный естественный, L=2000	шт.	2	60 000–95 000	120–190
Полотенцесушитель водяной 600 Вт	шт.	1	15 000–40 000	15–40
Радиатор стальной панельный 22-500, Q≈410 Вт	шт.	1	6 000–12 000	6–12
Труба PE-Xa/PE-RT 25…40 мм в изоляции 9 мм (магистрали, стояки)	м	120	450–900	54–108
Блок питания 24 В для вентиляторных конвекторов	шт.	2	6 000–12 000	12–24

5. 291-ВК Водоснабжение и канализация (внутренние)

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Оборудование и материалы по спецификации	600	1 320
Монтажные работы	270	360
Крепёж, расходники, доставка	40	60
Установка сантехприборов заказчика (27 шт.)	110	270
Гидравлические испытания, промывка, акты	20	50
Итого раздел (этап 1)	**1 030**	**2 050**

Оборудование и материалы по спецификации

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Кран шаровой Ду32, фильтр сетчатый Ду32, обратный клапан Ду32	компл.	1	6 000–12 000	6–12
Счётчик холодной воды Ду20…25 с импульсным выходом (по ТУ)	шт.	1	3 000–8 000	3–8
Редуктор давления Ду32 с манометром	шт.	1	6 000–15 000	6–15

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду32	шт.	1	10 000–25 000	10–25
Система защиты от протечек: контроллер, 3 крана с электроприводом, 12 датчиков	компл.	1	40 000–90 000	40–90
Насосная станция повышения давления (при необходимости по замеру)	компл.	1	40 000–120 000	40–120
Труба ПЭ100 SDR11 Ø32 (ввод, от фундамента до ВУ)	м	5	150–300	1–2
Труба PE-Xa 25×3,5 / 32×4,4 в теплоизоляции (магистрали, стояки В1, Т3)	м	140	500–900	70–126
Труба PE-Xa 16×2,2 / 20×2,8 в гофре (подводки, Т4)	м	320	200–400	64–128
Коллекторы сантехнические с кранами на 3…6 выходов	шт.	8	6 000–15 000	48–120
Клапан балансировочный термостатический Т4 Ду15	шт.	2	5 000–10 000	10–20
Труба ПП малошумная Ø110 (стояки, выпуски)	м	70	700–1 300	49–91
Труба ПП малошумная Ø50 (отводы)	м	90	350–650	32–58
Фасонные части ПП, ревизии, хомуты с компенсацией	компл.	1	60 000–120 000	60–120
Противопожарные муфты Ø110	шт.	8	1 500–3 500	12–28
Вакуумный клапан Ø110	шт.	2	3 000–7 000	6–14
Проходной элемент вентиляции канализации Ø110 для фальцевой кровли	компл.	2	10 000–20 000	20–40
Трап с сухим затвором Ø50/110	шт.	3	8 000–25 000	24–75
Ванна	шт.	4	заказчик	—
Душ	шт.	4	заказчик	—
Мойка	шт.	1	заказчик	—
Мойка хоз.	шт.	2	заказчик	—
Посудомоечная машина	шт.	1	заказчик	—
Стиральная машина	шт.	2	заказчик	—
Умывальник	шт.	7	заказчик	—
Унитаз	шт.	6	заказчик	—
Инсталляции для подвесных унитазов	шт.	6	15 000–35 000	90–210
Поливочный кран морозостойкий	шт.	1	6 000–15 000	6–15

6. 291-ЭОМ Электрооборудование и освещение

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Оборудование и материалы по спецификации	1 610	4 620
Монтажные работы	890	1 370
Крепёж, расходники, доставка	80	130
Электроизмерительная лаборатория, протоколы, техотчёт	40	90
Итого раздел (этап 1)	**2 620**	**6 210**

Оборудование и материалы по спецификации

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Шкаф учёта уличный с QF C80 3P и счётчиком 3ф (по ТУ)	компл.	1	40 000–90 000	40–90
Щит распределительный навесной 72 мод.: QS 100 A, QF C80 3P, УЗИП I+II, реле приоритета, шины…	компл.	1	180 000–400 000	180–400
Щит распределительный встраиваемый 72/48 мод. с автоматами и УЗО по схемам	компл.	2	120 000–280 000	240–560
Щит навесной 36/24 мод. с автоматами по схемам	компл.	2	50 000–120 000	100–240
Щит уличный IP65 12 мод., УЗО, автоматы, реле времени/фотореле	компл.	1	30 000–70 000	30–70
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5	м	900	70–110	63–99

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5	м	1100	100–160	110–176
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×4 / 3×10	м	40	200–500	8–20
Кабель ВВГнг(А)-LS 5×2,5 / 5×4 / 5×6	м	180	250–600	45–108
Кабель ВВГнг(А)-LS 5×10 / 5×16	м	70	700–1 300	49–91
Кабель ввода АВБбШв 4×35 (или ВБбШв 5×16)	м	40	600–1 100	24–44
Труба стальная тонкостенная / металлорукав РЗ-ЦХ Ø16…32 с фитингами	м	1600	150–400	240–640
Коробки монтажные металлические / огнестойкие	шт.	157	300–800	47–126
Розетка 16 А с заземлением (IP20 / IP44 в С/У)	шт.	97	800–3 500	78–340
Розетка наружная IP54	шт.	4	1 500–4 000	6–16
Выключатель 1–2 клавиши / проходной	шт.	40	900–4 000	36–160
Светильник LED 15 Вт ≈ 1500 лм (тип по дизайн-проекту)	шт.	107	2 500–12 000	268–1 284
Светильник наружный фасадный IP65	шт.	8	4 000–15 000	32–120
Светильник для сауны +125 °C IP54	шт.	2	5 000–12 000	10–24
Освещение и розетка чердака, светильник IP54	компл.	1	5 000–12 000	5–12

7. 291-СС Слаботочные системы

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Оборудование и материалы по спецификации	560	1 640
Монтажные работы	230	340
Крепёж, расходники, доставка	30	50
Настройка сети, видеонаблюдения, домофона и «умного дома»	40	120
Итого раздел (этап 1)	**860**	**2 140**

Оборудование и материалы по спецификации

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Шкаф 19" 12U настенный с вентиляцией и полками	шт.	1	15 000–35 000	15–35
Оптический терминал провайдера (ОНТ)	шт.	1	0–5 000	0–5
Маршрутизатор с поддержкой резервного LTE-канала	шт.	1	15 000–40 000	15–40
Коммутатор PoE+ 24 порта, управляемый	шт.	1	35 000–90 000	35–90
Видеорегистратор (NVR) 16 каналов, HDD 2×4 ТБ	компл.	1	35 000–80 000	35–80
Контроллер «умного дома» с модулями Modbus/KNX, шлюз VRF	компл.	1	80 000–300 000	80–300
ИБП 1 кВА онлайн	шт.	1	25 000–60 000	25–60
Точка доступа Wi-Fi 6/7 потолочная, PoE	шт.	10	12 000–35 000	120–350
IP-камера 4 Мп уличная, ИК 30 м, PoE	шт.	8	8 000–25 000	64–200
Вызывная панель IP с камерой, электрозамок калитки	компл.	1	20 000–60 000	20–60
Монитор домофона IP 7"	шт.	2	15 000–40 000	30–80
Розетка RJ45 cat.6 двойная	шт.	9	1 000–3 000	9–27
Розетка TB/HDMI-over-IP	шт.	3	3 000–15 000	9–45
Датчики открытия/движения (к централи 291-М3.ПС)	шт.	14	2 000–5 000	28–70
Кабель U/UTP cat.6 LSZH	м	900	45–90	40–81
Кабель U/UTP cat.6 наружный (в земле — в трубе)	м	120	70–130	8–16
Труба ПНД Ø50 (ввод, калитка)	м	80	80–150	6–12
Металлорукав / гофра Ø20 для слаботочки	м	600	40–150	24–90

8. 291-М3.ПС Молниезащита, заземление, пожарная сигнализация

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Оборудование и материалы по спецификации	320	740
Монтажные работы	170	240
Крепёж, расходники, доставка	20	30
Программирование централи, проверка срабатывания ПС	10	30
Итого раздел (этап 1)	**520**	**1 040**

Этап 2 (газ), с монтажом: 20–50 тыс. ₽ — в сумму этапа 1 не входит.

Оборудование и материалы по спецификации

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Молниеприёмник стержневой Ø16 L=1,5 м оцинк. с креплением	шт.	4	4 000–10 000	16–40
Перемычки кровли (провод/полоса 16 мм²) с зажимами для фальца	компл.	1	15 000–35 000	15–35
Пруток Ø8 оцинк. (токоотводы)	м	72	150–300	11–22
Держатели токоотвода на фасад с отступом 100 мм	шт.	72	200–500	14–36
Соединитель контрольный (разъём) токоотвод–заземлитель	шт.	8	500–1 500	4–12
Полоса стальная оцинкованная 40×4	м	113	400–700	45–79
Электрод вертикальный Ø18 L=3 м (омеднённый/оцинк.)	шт.	8	3 000–7 000	24–56
Главная заземляющая шина (ГЗШ)	шт.	1	3 000–8 000	3–8
Коробка ДСУП с шиной (С/У, душевые, сауна)	шт.	7	1 000–2 500	7–18
Провод ПуГВ 6…16 мм² жёлто-зелёный	м	120	80–250	10–30
УЗИП класс I+II (ввод), класс II (щиты ПВУ, котельной)	шт.	3	8 000–25 000	24–75
Измерение сопротивления заземлителя, протокол	усл.	1	10 000–25 000	10–25
Централь (хаб) с GSM/Wi-Fi/Ethernet, релейный выход	шт.	1	15 000–40 000	15–40
Модуль реле для отключения П1В1 и П2	шт.	2	4 000–8 000	8–16
Извещатель дымовой радиоканальный	шт.	22	4 000–9 000	88–198
Извещатель тепловой радиоканальный	шт.	2	4 000–8 000	8–16
Датчик угарного газа радиоканальный	шт.	1	8 000–15 000	8–15
Оповещатель звуковой (сирена) радиоканальный	шт.	2	6 000–12 000	12–24
Датчик метана с клапаном-отсекателем (этап 2, газ) (этап 2)	компл.	1	15 000–35 000	15–35

9. 291-НС Наружные сети (предварительно)

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
К1 бытовая: ПП Ø160 ≈ 45 м с траншеей и обратной засыпкой	220	450
Колодцы канализационные К1–К3 (ПП/ж/б Ø1000) с люками	100	240
В1 водопровод: ПЭ100 Ø32 ≈ 20 м, траншея h ≥ 1,8 м	70	130
Врезка в центральную сеть, водомерный колодец (по ТУ водоканала)	80	250
Кабель 0,4 кВ АВБбШв 4×35 ≈ 20 м в ПНД Ø110 с траншеей	70	130
Технологическое присоединение 50 кВт (плата по договору с Россетями)	100	600
Слаботочка: ПНД Ø50 ≈ 25 м (в общей траншее)	20	40
Дренаж и ливнёвка ≈ 90 м: ПВХ Ø110–160, щебень, геотекстиль, колодцы	320	630
Газ (этап 2): газопровод по участку ≈ 15 м, проект ГСВ, пуск — этап 2	200	550
КНС на участке — только если по ТУ нет самотёка (опция)	350	800
Итого этап 1 (без газа и КНС)	**980**	**2 470**

Наружные сети — предварительно, до ТУ и топосъёмки. Длины по ведомости 291-НС; контур заземления учтён в 291-М3.ПС.

10. Как считали

• Количество — из спецификаций разделов РД (листы «Спецификация» в 291-ОВК, ОВ, ВК, ЭОМ, СС, МЗ.ПС) и ведомости 291-НС.

• Цена за единицу — диапазон по рынку Московского региона 2026 г.: нижняя граница — средний сегмент (отечественное/азиатское оборудование), верхняя — европейские бренды.

• Монтаж — доля от стоимости материалов среднего сегмента (объём работ не зависит от бренда), по практике подрядчиков: ОВК 35–50 %, ОВ 30–45 %, ВК 45–60 %, ЭОМ 55–85 % (дом из бруса, проводка в металле), СС 40–60 %, молниезащита и заземление 80–110 % (земляные работы), пожарная сигнализация 15–30 %.

• Итоги разделов округлены до 10 тыс. ₽, позиции — до 1 тыс. ₽; полные наименования и формулы — в файле Excel.